

期末專題主題報告

繳交時間:5/11

對應 **SDLC** 階段:規劃(Planning)× 需求分析(Requirements Analysis

) 報告時間:5/11上課時一組一組看

基本資訊

項目	內容
專題名稱	最強最安全的城市機車友善地圖
組別 / 組號	9
組員姓名	陳竑憲 余祐丞 甘智佑 李宥陞 曾瀚頤 曾英誠 劉信謙 林冠庭

一、專題概述(Planning)

1.1 動機與背景

現今許多地圖導航系統主要以汽車或一般道路資訊為主，對於台灣大量的機車族而言，實際騎乘時仍會遇到許多不方便的情況，例如不知道哪裡需要兩段式左轉、哪些路段車流量大、哪些區域容易發生危險或違規取締等問題。尤其對剛開始騎車的新手而言，更容易因不熟悉路況而感到壓力。因此，我們希望設計一個「城市機車友善地圖」網站，以簡單直觀的方式提供機車族常用資訊，提升騎乘便利性與安全性。

1.2 目標使用者

本系統主要針對：

- 大學生機車族
- 剛考到駕照的新手騎士
- 日常通勤的機車使用者

使用者需求包括：

- 快速了解道路規則
- 避免誤闖複雜路口
- 提升騎乘安全感
- 獲得機車友善資訊

1.3 專題目標

完成後，這個系統能解決什麼問題？請用條列方式列出 3–5 點。

- 目標一：提供機車族常見道路資訊查詢功能
- 目標二：顯示兩段式左轉與危險路段資訊
- 目標三：建立機車友善評分系統
- 目標四：降低新手騎士對陌生路段的不安感
- 目標五：提升城市交通資訊的便利性

二、需求分析(Requirements Analysis)

2.1 功能性需求(Functional Requirements)

系統「必須能做到」的事情。請列出核心功能(至少 3 項)。

功能編號	功能名稱	功能描述
F-01	機車地圖查詢	使用者可查看指定區域的機車道路資訊
F-02	兩段式左轉提示	顯示哪些路口需要兩段式左轉
F-03	危險路段評分	提供路段危險程度與騎乘難度評價

2.2 非功能性需求(Non-functional Requirements)

系統的品質要求，例如效能、安全性、易用性等。

類別	需求描述
效能	網頁需能快速載入並正常顯示地圖資訊
安全性	使用者回報內容不可包含惡意程式碼
易用性	介面需簡單直觀，方便快速操作

2.3 範圍限制(Out of Scope)

明確說明這次專題「不會」做的功能，避免範圍膨脹。

- 即時導航功能
- 即時交通資料串接
- 會員登入系統

三、技術規劃(Technology Planning)

3.1 技術選型

層面	技術選擇	說明
前端	HTML / CSS / JavaScript (純 前端, 無框架)	課堂統一規範
後端	Python + Flask	課堂統一規範
資料庫	SQLite	簡易儲存道路與回報資料
其他工具	Antigravity	AI 輔助設計與畫面規劃

3.2 開發工具與協作方式

版本控制、溝通工具等。

- 版本控制: GitHub
- 溝通管道: Discord / LINE

四、專題時程規劃(Project Schedule)

依照 SDLC 流程分為三大階段, 請在各週填入具體工作項目。

階段一: 規劃 Planning × Requirements × Design

日期	預計完成工作	產出物	負責
第1週	確定主題、整理需求、功能清單	主題報告	全組
第1週	系統設計、畫面規劃	架構圖、AI 預估畫面 / 自行設計	全組

投影片需包含: ① 專題介紹 ② 功能規劃 ③ 預估畫面 (自己設計或 AI 生成圖)

階段二: 實作 Implementation × Testing

日期	預計完成工作	負責組員
第2週	完成地圖首頁與介面設計	全組

第2週	完成兩段式左轉資訊功能	全組
第3週	功能整合、測試、Bug 修正	全組

階段三：期末展示 Demo

日期	預計完成工作	負責
期末前一週	系統部署、期末報告製作、Demo 準備	全組

五、風險評估 (Risk Assessment)

預測可能遇到的困難，以及如何因應。

風險	發生可能性	影響程度	因應策略
地圖功能開發困難	中	高	改用靜態地圖與簡化 互動

功能整合出錯 中 中

提前進行測試與除錯

六、組員分工

規劃階段 (全組共同完成)

- 規劃階段由全組一起討論，共同完成以下項目：
- 專題主題與目標確認
 - 功能清單 (需求分析)
 - 系統架構與技術選型
 - 畫面設計與 Wireframe / AI 預估畫面

週次時程與任務分配

實作階段(各組員負責獨立功能)

每位組員至少負責一個完整功能模組(前端頁面 + 後端 Flask 路由)。

姓名	負責功能模組	對應功能編號	說明
陳竑憲	地圖首頁設計	F-01	建立網站首頁與地圖 介面
李宥陞	左轉提示功能	F-02	製作兩段式左轉資訊 功能
甘智佑	危險評分功能	F-03	建立危險路段評價系 統

功能編號請對應「二、需求分析」的功能清單，每項功能需有明確負責人且不重疊。

本報告依照課堂 *SDLC* 開發流程範本製作。